MATH840, фінальний звіт

MATH840, фінальний проєкт: прогноз генерації на 48 годин

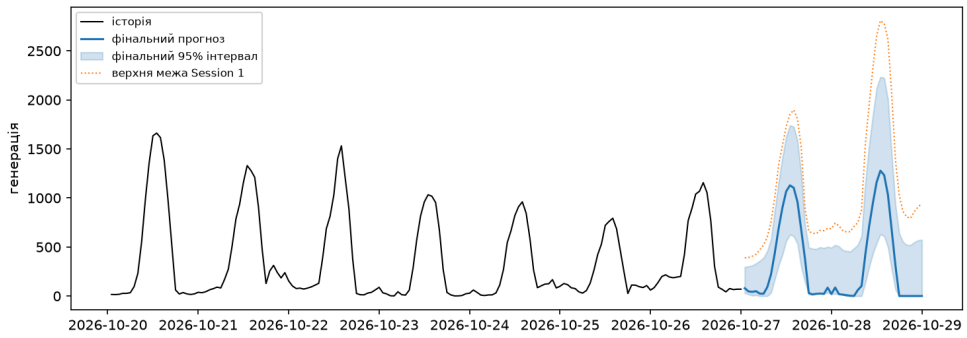
Валентин Мастицький

Модель

Точковий прогноз я рахую як середнє двох готових моделей, Chronos-2 і TimesFM 3. Обидві читають останні 2048 годин ряду і отримують погоду як відомі на майбутнє змінні. Де прогноз малий, я беру нижчий квантиль замість медіани (пояснення в розділі 2). Інтервал 95% беру з квантилів 2.5% і 97.5% Chronos-2 і звужую його навколо медіани до 0.7 початкової ширини (пояснення в розділі 3).

Усі рішення я перевіряв на 600 вікнах: для кожного з останніх 600 днів робив прогноз на 48 годин від півночі і порівнював із фактом.

Поданий файл відтворює ноутбук `MASTYTSKYI_final_project.ipynb` (шаблон курсу).



фінальний прогноз

1. Що в ряді

Рівень ряду сильно росте. Середнє за рік було приблизно 171 у 2023, 184 у 2024, 291 у 2025 і 684 у 2026, тобто потужність портфеля збільшили. Тому старі дані мало кажуть про теперішній масштаб.

У ряді є дві складові. Вдень, коли `daylight = 1`, видно горб від сонця. Вночі генерація теж є, це 29% усієї енергії, і вона пов'язана з вітром: у 2026 нічна кореляція y з `wind_speed` дорівнює 0.37. У безвітряні ночі генерація падає майже до нуля, наприкінці жовтня 2026 нічні середні були від 3 до 57.

Зв'язок із хмарністю не такий, як я очікував. Наприкінці жовтня 2026 ясні дні мали пік 800–1300, а хмарні 2000–2700. Схоже, хмари приходять разом із вітряними фронтами, і вітер дає більше, ніж забирає хмарність. Тому лінійна модель «більше хмар, менше генерації» тут не підходить.

Нічний рівень і висота піку змінюються від тижня до тижня, тому останні тижні важать найбільше.

Через стрибки рівня і нелінійний вплив погоди класичні моделі не підійшли: на Session 1 MSTL і ETS були у 2.5–3 рази гірші за бенчмарк. Я взяв готові моделі, які читають довгу історію і погоду. Ще я додав дві колонки, бо `daylight` показує лише, чи є сонце, а не наскільки високо воно стоїть:

- `sun`, синус висоти сонця, розрахований з дати і години;
- `clear_sky = sun · (1 − 0.75 · cloud^3.4)`, оцінка світла з урахуванням хмар.

2. Як я перевіряв прогноз

Я зробив rolling-origin backtest на 600 вікнах. Кожне вікно починається опівночі, прогноз робиться на 48 годин лише за даними до цього моменту. Години 1–24 і 25–48 я рахував окремо, бо фінальний рейтинг бере тільки години 25–48. У backtest моделі отримують фактичну погоду, а в справжньому прогнозі буде прогноз погоди з помилками. Як я це врахував, описано в розділі 3.

Середні значення за 600 вікон, години 25–48:

модель	RMSE	MAPE	Winkler	покриття
seasonal naive (бенчмарк)	236.3	164.7	1121	0.947
Chronos-2 без погоди	205.6	106.1	817	0.964
Chronos-2 на логарифмі	161.9	54.2	740	0.977
Chronos-2 з погодою (Session 1)	150.0	58.7	649	0.970
Chronos-2 з погодою і сонцем	148.8	58.2	642	0.972
середнє Chronos-2 і TimesFM 3	148.2	56.6	–	–
фінальна модель	159.3	47.4	705	0.880

RMSE фінальної моделі становить 0.67 від RMSE бенчмарку.

Окремо TimesFM 3 трохи гірший за Chronos-2, але вони помиляються в різних вікнах, тому середнє краще за кожну з моделей. Я перевірив це парним бутстрепом по вікнах. Середнє знижує MAPE на годинах 1–24 на 2.5 пункта (95% CI від −3.5 до −1.5). Колонки сонця знижують Winkler на 6.9 (CI від −11.9 до −2.1) і RMSE на 0.8 (CI від −1.6 до 0.0).

Нічні правила пов’язані з тим, як рахується MAPE. Якщо факт дорівнює 5, прогноз 0 дає помилку 100%, а прогноз 40 дає 700%. Заниження не може дати більше 100%, а завищення малого значення може дати скільки завгодно. Тому там, де значення малі, вигідно прогнозувати нижче. Я використовую два правила. Якщо медіана прогнозу менша за 200, беру квантиль 0.3. Якщо це ніч, прогноз вітру не більший за 3 м/с і медіана менша за 300, беру квантиль 0.1. На годинах 25–48 це знижує MAPE з 56.6 до 47.4, а RMSE зростає на 11. Я також перевірив правило з зашумленим прогнозом вітру: MAPE падає на 16–23%, RMSE росте на 5–7%. Сусідні значення порогів (вітер 2–4 м/с, квантиль 0.05–0.1) дають майже такий самий результат.

На публічній таблиці (години 1–24) мої файли мали такі результати:

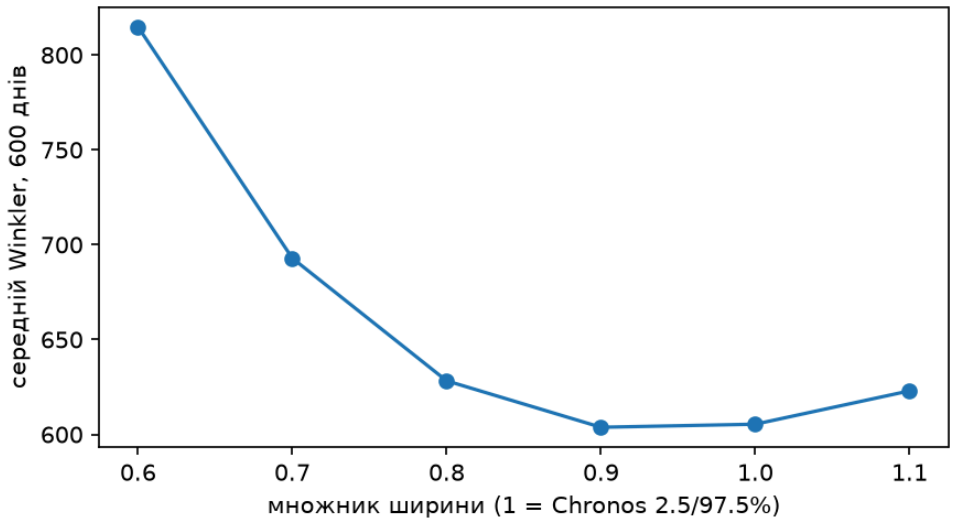
файл	RMSE	MAPE	Winkler	покриття	місце
Session 1	61.6	22.7%	837	100%	5
проміжний (середнє, ×0.6)	77.7	35.8%	522	100%	2

Фінальний файл я надіслав після останнього оновлення таблиці, тому публічної оцінки для нього немає. У публічний день додавання TimesFM погіршило точковий прогноз порівняно з самим Chronos. На 86 осінніх вікнах TimesFM теж збільшує RMSE другого дня (198 проти 176), але зменшує MAPE сильніше, і за формулою оцінки курсу середнє все одно краще. Я залишив середнє, бо один день дає мало інформації порівняно з 600 вікнами.

3. Наскільки добрий інтервал

Інтервал я беру з квантилів 2.5% і 97.5% Chronos-2. TimesFM повертає лише квантилі від 10% до 90%, тому для інтервалу я його не використовую.

З фактичною погодою інтервал Chronos добре відкалібрований: покриття 0.96–0.97 майже в кожному місяці. Я пробував множити ширину навколо медіани на s, і найкращий Winkler був при s від 0.9 до 1.0 у кожному місяці.



ширина

Справжніх помилок прогнозу погоди в даних немає, тому я їх змоделював: додав шум до погоди в 180 вікнах, на другий день більший, ніж на перший. Точковий прогноз від цього майже не погіршився, RMSE другого дня зріс з 195 до 212 при сильному шумі. Але Chronos розширив інтервал, і покриття стало 0.99–1.00, тобто інтервал став завшироким. Найкращий множник ширини знизився до 0.6–0.8.

Winkler другого дня на жовтневих вікнах 2026 при різних множниках:

множник	**0.5**	**0.6**	**0.7**	**0.8**	**1.0**
помірний шум	1756	1374	1155	1057	1077
сильний шум	1707	1398	1268	1227	1347

Ще я врахував правило рейтингу: фінальний рейтинг бере кращий із двох моїх файлів. У Session 1 інтервал повної ширини, тому фінальний файл має сенс зробити вужчим. Я порахував оцінку за формулою курсу (0.3 RMSE + 0.3 MAPE + 0.4 Winkler, кожна метрика поділена на своє типове значення), беручи в кожному вікні кращий із двох файлів, години 25–48. Менше значення краще:

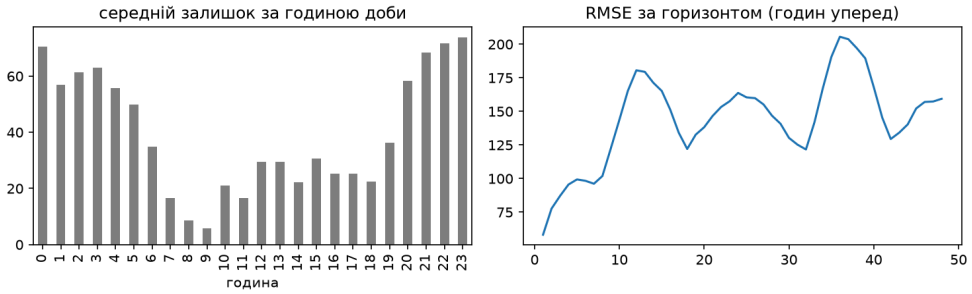
фінальний файл	**усі 600 вікон**	**осінні вікна**
тільки Session 1	1.295	1.528
середнє, ×0.6	1.193	1.404
середнє, ×0.7	1.190	1.398
середнє з нічними правилами, ×0.7	1.116	1.265

Я вибрав множник 0.7. Восени він кращий за 0.6 і окремо, і в парі з Session 1, і залишається добрим при шумі в погоді. Мінус у тому, що при ідеальному прогнозі погоди такий інтервал трохи завузький: покриття 0.88 замість 0.95 і Winkler 705 замість 642. Цей ризик частково покриває файл Session 1.

У публічний день інтервал ×0.6 мав середню ширину 522 і покрив усі 24 години. Інтервал Session 1 мав ширину 837 і теж покрив усі години.

4. Що залишилось і що не спрацювало

Залишки фінальної моделі на backtest в середньому дорівнюють +40, тобто прогноз занижений. Майже все заниження припадає на ніч (від +50 до +74 за годину), і воно навмисне через нічні правила. Вдень залишки від +6 до +30. Помилка росте з горизонтом: RMSE 135 на годинах 1–24 і 159 на годинах 25–48. Найбільші помилки бувають у дні, коли приходить або відходить вітряний фронт, тобто найважче прогнозувати нічну вітрову частину.



залишки

Що я пробував і не залишив (на тих самих вікнах):

підхід	результат	чому відмовився
бустинг на log y з погодою і лагами, conformal-інтервал (перша спроба на Session 1)	RMSE 0.91 від бенчмарку проти 0.66 у Chronos (30 вікон)	набагато гірше за Chronos
MSTL / ETS	у 2.5–3 рази гірше за бенчмарк	не враховують стрибки рівня і погоду
Chronos-2 без погоди	RMSE 206 проти 150 (години 25–48)	без погоди втрачається основна інформація
Chronos-2 на log y	нижчий MAPE, вищі RMSE і Winkler	гірше загалом
рівноважні комбінації варіантів Chronos (lab 9)	гірше за Chronos з погодою	слабші моделі погіршують середнє
додавання в середнє Chronos на логарифмі або з контекстом 4096	±0.5–1%	різниця в межах шуму
вага TimesFM 0.25 або 0.35 замість 0.5	±0.005 в оцінці	різниця в межах шуму
контекст 1024 або 4096 годин замість 2048	1024 гірше, 4096 так само	немає покращення
донавчання Chronos-2 на цьому ряді (LoRA)	RMSE 174/201 проти 166/195 без донавчання	одного ряду замало для донавчання
бустинг поверх точкового прогнозу Chronos	RMSE зростає на 1–14	перенавчається
квантильний бустинг для інтервалу	Winkler 1295 проти 884	покриття лише 0.86
окремі множники ширини для дня і ночі, нижньої і верхньої межі, тихих ночей, ясних днів	±1–2% або гірше	немає покращення
середнє розподілу замість медіани	RMSE 159.3 проти 159.1	вдень вони майже однакові
поправка зсуву для ясних безвітряних днів	знак зсуву змінюється від кварталу до кварталу	поправка підганялася б під шум
TabPFN-TS	не запускав	потрібні акаунт і ліцензійний ключ

Що я зробив би інакше. По-перше, перевіряв би модель на архівних прогнозах погоди замість фактичної погоди, щоб не оцінювати розмір помилок прогнозу через симуляцію. По-друге, окремо моделював би нічну вітрову частину, бо на неї припадає більша частина помилки, що залишилась.